

01-1 다항식의 덧셈과 뺄셈

[0001~0002] 다항식 $x-3x^2-12+5x^3$ 을 다음과 같이 정리 하시오.

0001 x 에 대한 내림차순

0002 x 에 대한 오름차순

[0003~0004] 다항식 $2x^2+3xy-y^2+x-10y+1$ 을 다음과 같이 정리 하시오.

0003 x 에 대한 내림차순

0004 y 에 대한 오름차순

[0005~0007] 다음을 계산 하시오.

0005 $(2x^3+x^2-1)+(-x^3+x-3)$

0006 $(x^2+2xy-3y^2)-(2x^2-5xy-y^2)$

0007 $(4x^2+y^2)-(2xy-5y^2)+(x^2-3xy)$

[0008~0010] 세 다항식 $A=x^3-3x^2+x-1$,
 $B=2x^3+x^2-5$, $C=-x^2-4x+6$ 에 대하여 다음을 계산 하
 시오.

0008 $A+B-C$

0009 $3A-(2B+C)$

0010 $(A+2B)-(2A-C)$

[0011~0012] 다음을 만족시키는 두 다항식 A , B 를 구 하시오.

0011 $A+B=x^2-4x+3$, $A-B=x^2+2x-1$

0012 $A+B=x^2+2x+5$, $2A-B=5x^2-11x-2$

01-2 다항식의 곱셈

[0013~0014] 다음 식을 전개 하시오.

0013 $ab(b^3-3a^2b+2b^2)$

0014 $(x^2-2xy+3y)(x-y)$

[0015~0019] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개 하시오.

0015 $(a+2b-c)^2$

0016 $(x+2)^3$

0017 $(3a-1)(9a^2+3a+1)$

0018 $(4x^2+2xy+y^2)(4x^2-2xy+y^2)$

0019 $(2a+b-c)(4a^2+b^2+c^2-2ab+bc+2ca)$

[0020~0021] 다음을 계산 하시오.

0020 $(x-3)^3+(x+4)(x^2-4x+16)$

0021 $(x-3y+1)^2-(x+1)(x-2)(x-3)$

01-3 곱셈 공식의 변형

0022 $a+b=3$, $ab=-10$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0023 $a-b=-4$, $ab=3$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0024 $a+b=2$, $ab=-7$ 일 때, $(a-b)^2$ 의 값을 구하시오.

0025 $a+b=3$, $ab=-2$ 일 때, a^3+b^3 의 값을 구하시오.

0026 $a-b=1$, $ab=4$ 일 때, a^3-b^3 의 값을 구하시오.

[0027~0028] $a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-1$, $abc=-2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0027 $a^2+b^2+c^2$

0028 $a^3+b^3+c^3$

[0029~0030] $x+\frac{1}{x}=5$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0029 $x^2+\frac{1}{x^2}$

0030 $x^3+\frac{1}{x^3}$

[0031~0032] $x=1+\sqrt{2}$, $y=1-\sqrt{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0031 x^3+y^3

0032 x^3-y^3

01-4 다항식의 나눗셈

[0033~0035] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0033 $(x^3-2x^2+5)\div(x-3)$

0034 $(4x^3+5x^2-3x-1)\div(x^2+2x-3)$

0035 $(x^4-4x^3-7x^2+22x+24)\div(x^2-x-6)$

[0036~0037] 다음 두 다항식 A , B 에 대하여 A 를 B 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 할 때, $A=BQ+R$ 꼴로 나타내시오.

0036 $A=2x^3+x^2-7x+7$, $B=2x-1$

0037 $A=3x^3-x^2+4x+3$, $B=x^2+2$

[0038~0039] 다음 조건을 만족시키는 다항식 $P(x)$ 를 구하시오.

0038 다항식 $P(x)$ 를 x^2-5 로 나누었을 때의 몫이 $x+2$, 나머지가 -3 이다.

0039 다항식 $P(x)$ 를 x^2-x+1 로 나누었을 때의 몫이 $x-1$, 나머지가 $-2x+4$ 이다.

02-1 항등식

0115 x 에 대한 항등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- 보기 •
- ㄱ. $x^2 - x = 0$
 - ㄴ. $3x + 1 = 2x - 1$
 - ㄷ. $x^2 - 4x + 5 = x(x - 4) + 5$
 - ㄹ. $(x + 1)^2 - (x + 1) = x^2 + x$

[0116~0117] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0116 $ax^2 - (b - 7)x + c + 3 = 0$

0117 $(a - 1)x^2 + (b + 1)x + 2 + c = 0$

02-2 미정계수법

[0118~0121] 다음 등식이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0118 $ax^2 + bx + c = x^2 + 5$

0119 $(a + b)x^2 - (b + 2)x + (c - 5) = x^2 + 1$

0120 $ax(x + 2) + b(x + 2)(x - 3) + cx(x - 3)$
 $= 2x^2 - 9x - 6$

0121 $ax(x - 1) + bx + c(x - 1) = x^2 - 3$

[0122~0123] 다음 등식이 x, y 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0122 $(a - 2)x + (b + 4)y + c + 1 = -x + y + 7$

0123 $a(x + y) - b(x - y) + 1 = 3x - 5y + c$

02-3 나머지 정리와 인수 정리

0124 다음은 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $ax + b$ 로 나누었을 때의 나머지가 $P(\frac{-b}{a})$ 임을 설명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오. (단, a, b 는 상수이다.)

다항식 $P(x)$ 를 일차식 $ax + b$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 하면

$$P(x) = (ax + b)Q(x) + R$$

$$= a(x + \frac{b}{a})Q(x) + R$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$P(\frac{-b}{a}) = R$$

따라서 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $ax + b$ 로 나누었을 때의 나머지는 $P(\frac{-b}{a})$ 이다.

[0125~0128] 다항식 $P(x) = 4x^2 - 2x - 1$ 을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0125 $x - 1$

0126 $x + 2$

0127 $2x + 1$

0128 $4x - 1$

0129 다항식 $P(x) = x^3 + 6x^2 - kx - 1$ 을 $x + 3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 11일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[0130~0131] 다항식 $P(x) = 3x^3 + kx^2 - 6x - 4$ 가 다음 일차식으로 나누어떨어질 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0130 $x + 1$

0131 $x - 2$

[0132~0133] 다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 6$ 이 다음 이차식으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0132 $(x - 1)(x + 2)$

0133 $(x + 1)(x - 3)$

02-4 조립제법

[0134~0136] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0134 $(x^3 - 2x^2 - 5x + 3) \div (x + 2)$

0135 $(3x^3 - 8x^2 - 5) \div (x - 3)$

0136 $(2x^3 + 3x^2 - 6x + 1) \div (2x - 1)$

02-5 인수분해

[0137~0139] 다음 식을 인수분해하시오.

0137 $a(x - y) - b(y - x)$

0138 $(2x + y)^2 - 6x - 3y$

0139 $1 - m - n + mn$

[0140~0150] 다음 식을 인수분해하시오.

0140 $16a^2 - 24ab + 9b^2$

0141 $27a^2 - 12b^2$

0142 $3a^2 + 4ab - 7b^2$

0143 $a^2 + b^2 + 4c^2 + 2ab + 4bc + 4ca$

0144 $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz + 2zx$

0145 $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$

0146 $-8a^3 + 36a^2b - 54ab^2 + 27b^3$

0147 $a^3 + 8$

0148 $27a^3 - 64b^3$

0149 $x^4 + 4x^2y^2 + 16y^4$

0150 $a^3 + b^3 + 27c^3 - 9abc$

02-6 복잡한 식의 인수분해

[0151~0158] 다음 식을 인수분해하시오.

0151 $(x + 1)^2 - (x + 1) - 12$

0152 $(x^2 - 3x)(x^2 - 3x + 5) + 6$

0153 $x^4 - 10x^2 + 9$

0154 $x^4 + 6x^2 + 25$

0155 $x^2 + 4xy + 2x - 4y - 3$

0156 $x^2 - xy - 2y^2 + x + 4y - 2$

0157 $x^3 - 4x^2 + x + 6$

0158 $x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6$